

Entorno personal de aprendizaje:

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB



Información SEDE 1



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia Teléfono: (+595 21) 217 9000

Correo electrónico: comunicacion@mitic.gov.py Mesa de entrada: sgeneral@mitic.gov.py

Asunción – Paraguay

Curso de creación de páginas web: Unidad 4 Gestión Multimedia.

Todas las imágenes presentes en este material de apoyo educativo han sido reconocidas y, en todos los casos, son de uso libre. Todas las fuentes bibliográficas utilizadas en este material de apoyo educativo han son citadas mediante el gestor de referencias bibliográficas Zotero, desarrollado por el Center for History and New Media de la Universidad George Mason, utilizando el estilo de la American Psychological Association Séptima Edición.



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

Unidad 4. Gestión Multimedia

Contenido

1. Introducción.....	4
2. Etiqueta de imagen	4
3. Imágenes en páginas web.....	4
4. Enlaces a imágenes	5
5. Texto alternativo en imágenes web.....	6
6. Altura y anchura en imágenes web	8
7. Títulos y comentarios.....	9
8. Imágenes en CSS	10
9. Contenido multimedia variado en Páginas Web	11
10. Íconos del navegador	12
Referencias bibliográficas	14

Unidad 4. Gestión Multimedia

1. Introducción

Inicialmente, la web involucraba únicamente texto, de manera que resultaba bastante monótona. Luego, poco después, se agregó la capacidad de insertar imágenes (y otros tipos de contenidos más interesantes) en las páginas web.

Hay otros tipos de contenido multimedia a considerar, pero es bueno comenzar con la gestión de insertar imágenes simples en páginas web, y en esta unidad, se abordará acerca de cómo utilizar este elemento, incluidos los conceptos básicos sobre la gestión de las mismas, y cómo se relacionan con las imágenes de fondo en CSS.

2. Etiqueta de imagen

La etiqueta de tipo `<img>` es una etiqueta especial porque no tiene una etiqueta de cierre. La maqueta también ayuda mucho con el diseño final, ya que permite visualizar cómo se vería la página web finalmente.

Esta etiqueta tiene dos atributos requeridos. El primero es "src", que indica la dirección desde donde se debe cargar la imagen, y luego está "alt", que representa el texto alternativo que aparecerá en la página cuando no se pueda cargar correctamente la imagen.

Se debe insertar en el documento HTML una imagen que está alojada en algún servidor. La ruta de la imagen se incluye dentro del atributo "src". En el atributo "alt" se puede incluir un texto descriptivo que ayude a referenciar mejor la imagen en cuestión.

Existen dos atributos adicionales para cambiar el tamaño original de la imagen, alto o "height" y ancho o "width". Existen dos formas de hacer esto; una, usando como valores el número de píxeles y la otra forma de cambiar el ancho o alto es, usando un porcentaje.

Más adelante, en esta unidad se mostrarán ejemplos de cómo trabajar estos atributos de las etiquetas de imagen.

3. Imágenes en páginas web

Para poder insertar una imagen en una página web, se utiliza el elemento `<img>`. Se trata de un elemento vacío (lo que significa que no contiene texto o etiqueta de cierre) que, como se comentó en la introducción de la unidad, requiere de por lo menos un atributo para ser utilizado: src (a veces denominado por su nombre completo, source, que

Unidad 4. Gestión Multimedia

significa “fuente” en inglés).

El atributo src contiene una ruta que apunta a la imagen que se quiere poner en la página, que puede ser una **URL**, de la misma forma que el elemento <a> contiene los valores del atributo href (referido a hipervínculos, lo cual se había analizado en la unidad de HTML). URL significa “Uniform Resource Locator” en inglés, que traducido sería un Localizador Uniforme de Recursos, y es una cadena de texto que especifica dónde se puede encontrar un recurso (como una página web, una imagen o un video) en Internet.

En el contexto de HTTP, las URL se denominan "dirección web" o "enlace". El navegador muestra las URLs en su barra de direcciones, por ejemplo: <https://www.mitic.gov.py>. Algunos navegadores muestran solo la parte de una URL después de "///", es decir, el Nombre de dominio, siguiendo con el ejemplo: www.mitic.gov.py. También conocido como hipervínculos.

Los hipervínculos permiten vincular documentos a otros documentos o recursos, a partes específicas de documentos, o hacer que las aplicaciones estén disponibles en una dirección web dada. Cualquier contenido web se puede convertir en un enlace que, al pulsarlo (activarlo), dirige el navegador a la dirección web a la que apunta. Una URL puede apuntar a archivos HTML, archivos de texto, imágenes, documentos de texto, archivos de audio o vídeo, y cualquier otra cosa que se pueda mostrar en la web. Si el navegador no sabe cómo manejar el archivo, dará opción de abrirlo con una aplicación dedicada (por ejemplo, un programa específico de la computadora) o descargarlo.

4. Enlaces a imágenes

Un enlace básico se crea incluyendo el texto que se quiere convertir en un enlace usando un elemento ancla <a>, dándole un atributo href (también conocido como «Hypertext Reference», «target» u objetivo) que contendrá la dirección web hacia donde se quiere que apunte el enlace, como ya se ha visto.

Por ejemplo, se puede enlazar a una página web con las siguientes líneas:

```
<p>  
  <a href="https://www.mitic.gov.py/"> </a>.  
</p>
```

Este código producirá el siguiente resultado:

Crea un enlace a la página <https://www.mitic.gov.py/>, página de inicio del

Unidad 4. Gestión Multimedia

MITIC.

Para manejar imágenes, se utiliza prácticamente el mismo proceso, pero agregando la etiqueta de imagen entre los atributos:

```
<a href="https://www.mitic.gov.py/">
  
</a>
```

Por ejemplo, si tu imagen se llama “gato.jpg”, y está en el mismo directorio que tu página HTML, deberás incrustar la imagen de la siguiente manera:

```

```

Si la imagen está en el subdirectorio “imágenes”, dentro en el mismo directorio que la página HTML, entonces se debería incrustar la imagen así:

```

```

También se puede incrustar la imagen con la dirección URL absoluta; siguiendo el mismo ejemplo:

```

```

5. Texto alternativo en imágenes web

El atributo que lo define es “alt”; su valor debe ser una descripción textual de la imagen para usarla en situaciones en que la imagen no puede ser vista o mostrada, o bien tarda demasiado en mostrarse por causa de una mala conexión a la red.

Por ejemplo, nuestro código anterior podría modificarse así:

```

```

El uso de texto alternativo se justifica por varias razones, entre ellas:

- En caso de alguna discapacidad visual del usuario, que utilice un lector de pantalla para leer el contenido de la web; mejora notablemente la accesibilidad. Más allá de eso incluso, el texto alternativo que describe las imágenes, es útil para la mayoría de los usuarios.

Unidad 4. Gestión Multimedia

- Por la posibilidad de que se haya escrito mal el nombre del archivo o su ruta de localización.
- En caso de que el navegador no admita el tipo de imagen.
- Para que los motores de búsqueda puedan utilizar este texto. Dado el caso, los motores de búsqueda pueden hacer coincidir el texto alternativo con la consulta de alguna búsqueda.
- Que los usuarios han desactivado las imágenes para reducir el volumen de utilización de datos, lo cual es frecuente en teléfonos móviles en situaciones en que el ancho de banda sea limitado (por ejemplo, en un viaje largo por rutas y zonas poco urbanizadas) o bien, el acceso sea costoso (como cuando el usuario viaja al extranjero y utiliza los servicios *roaming* tradicionales).

Para definir lo que conviene escribir en el atributo “alt”, es preciso analizar por qué la imagen está en ese lugar. Esto es lo que se logra con la presencia de una imagen web:

- ✓ **Estética:** para las imágenes decorativas deberían utilizarse imágenes de fondo CSS (que se abordará en la siguiente sección de la unidad). Pero si es inevitable usar HTML, la mejor forma de hacerlo es con alt="". Si la imagen no es parte del contenido, no hace falta que se muestre al usuario en casos normales.
- ✓ **Contenido:** si la imagen proporciona información significativa, conviene proporcionar la misma información en un texto alternativo (alt) breve, o bien, en el texto principal que pueden ver los usuarios; no hace falta poner en el texto alternativo toda la información completa.
- ✓ **Enlace:** al poner una imagen dentro de una etiqueta <a> para convertirla en un enlace, conviene proporcionar texto de enlace accesible. En ese caso se puede escribir dentro del mismo elemento <a>, o dentro del atributo alt de la imagen.
- ✓ **Texto:** no debería ponerse el texto en imágenes. Si el título del encabezado principal necesita algún formateo, utilizar CSS para ello en

Unidad 4. Gestión Multimedia

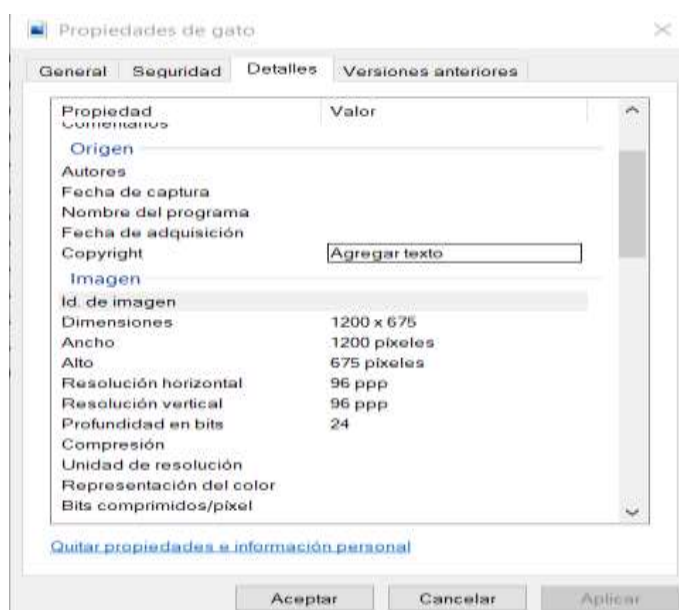
vez de poner el texto en una imagen. Pero en último caso, se debería proporcionar el texto en el atributo alt.

El objetivo es ofrecer una experiencia de uso que sea útil incluso cuando las imágenes no puedan verse, lo cual asegura que ningún usuario pierda ninguna parte del contenido.

6. Altura y anchura en imágenes web

Es posible utilizar los atributos de ancho (width) y alto (height), por sus nombres en inglés, para especificar la anchura y altura de una imagen.

Se puede encontrar el ancho y el alto de la imagen de diversas maneras. En Windows, se puede hacer clic derecho sobre el ícono de archivo de la imagen, y luego en la pestaña “detalles” se encuentra la información buscada:



Volviendo al ejemplo de la unidad, se podría hacer:

```

```

Esto no haría una gran diferencia en circunstancias normales; ahora bien, si la imagen no se muestra, por ejemplo, porque el usuario acaba de acceder a la página y ésta aun no se ha cargado totalmente, entonces el navegador reserva un espacio para la imagen. Esto redundaría en que la página se carga con mayor rapidez y fluidez.

Unidad 4. Gestión Multimedia

En general no debería alterarse el tamaño de las imágenes utilizando atributos HTML. Las imágenes podrían verse granuladas y borrosas si se establece un tamaño demasiado grande; o bien demasiado pequeñas, y se desperdiciaría ancho de banda descargando una imagen que no se ajusta a las necesidades del usuario. La imagen también podría quedar distorsionada, si no se mantiene la proporción correcta del aspecto. Lo mejor es utilizar un editor de imágenes, para darle el tamaño adecuado, antes de colocarla en la página web. De hecho, si se debe alterar el tamaño de una imagen, es mejor usar CSS.

7. Títulos y comentarios

Se pueden añadir atributos de título (title, inglés) a las imágenes para proporcionar más información descriptiva.

En nuestro ejemplo, se podría escribir:

```

```

Acerca de comentar una imagen, hay varias formas en que se puede añadir una nota de pie a ella. Por ejemplo, se podría comentar con un párrafo, como ya se ha visto:

```
<div class="figure">
  
  <p>Fotografia de un gato en el patio de una casa. </p>
</div>
```

Esto es muy descriptivo, pues incluye la información necesaria. Pero tiene un problema: no hay nada que vincule semánticamente la imagen con su título, lo que puede causar problemas a los lectores de pantalla. Por ejemplo, cuando hay varias imágenes y leyendas, sería difícil entender la correspondencia entre cada imagen y su texto de párrafo.

Una mejor solución es utilizar los elementos HTML <figure> y <figcaption>.

Unidad 4. Gestión Multimedia

Estos se crearon exactamente para este propósito: proporcionar un contenedor para las figuras y vincular claramente la figura con el pie.

El ejemplo anterior, podría reescribirse así:

```
<figure>
  
  <figcaption> Fotografía de un gato en el patio de una
casa.</figcaption>
</figure>
```

El elemento <figcaption> indica al navegador que el texto que contiene, describe la imagen que está contenida en el elemento <figure>.

Desde el punto de vista de la accesibilidad, los pies de imagen y el texto alternativo alt cumplen funciones diferentes. Los pies de imagen benefician incluso a quien puede ver la imagen, mientras que el texto de tipo alt proporciona la misma función en una imagen ausente. Por tanto, los subtítulos y el texto alt no deberían decir lo mismo, porque ambos aparecen si la imagen no se muestra.

El elemento figure, no debe contener una imagen necesariamente. Es una unidad de contenido independiente que expresa un significado en una forma compacta y fácil de entender, se puede poner en varios sitios en la estructura de la página, y además proporciona información esencial que da apoyo al texto principal. Entonces, un elemento figure podría contener varias imágenes, una porción de código, audio, video, o cualquier otra cosa.

8. Imágenes en CSS

Se puede utilizar también CSS para insertar imágenes en páginas web. La propiedad CSS background-image (en inglés, que significa “imagen de fondo”) se usa para controlar la colocación de la imagen de fondo.

Por ejemplo, para poner una imagen de fondo en cada párrafo de una página, se podría hacer esto:

```
p {
```

Unidad 4. Gestión Multimedia

```
background-image: url("imágenes/gato.jpg ");  
}
```

La imagen resultante de aplicar estas líneas de comando, es más fácil de posicionar y controlar que una imagen HTML.

Más allá de eso, la razón de seguir utilizando imágenes HTML es que, dichas imágenes de fondo CSS son solo para fines decorativos. Si tan solo se desea añadir algo bonito y estético para mejorar visualmente la página, cumplen ese propósito. Sin embargo, no tienen ningún significado semántico. No pueden tener su equivalente en texto, no son visible a los lectores de pantalla, y es por ello que se utilizan en gran mayoría, las imágenes HTML.

Si una imagen tiene significado en términos del contenido de la página, entonces se debería usar una imagen HTML; por el contrario, si la imagen sirve únicamente en forma decorativa, se debería usar imágenes de fondo CSS.

9. Contenido multimedia variado en Páginas Web

Se puede utilizar HTML para incluir multimedia a las páginas web, y hay diferentes formas en la que se puede lograr esto, incluyendo la acción de enlazar videos, audios e incluso otras páginas webs. En esta sección se abordará cómo hacer el añadido multimedia con los elementos <video> y <audio>.

El elemento <video> permite incrustar video en la página web. Un ejemplo muy simple se ve así:

```
<video src="gato.mp4" controls>  
  <p>Tu navegador no soporta video HTML5. Aquí esta el <a  
href="gato.mp4">enlace del video</a>.</p>  
</video>
```

Las características de la línea de comandos de video son:

src: de la misma manera que para el elemento , el atributo src (source) contiene una ruta al video que se desea incrustar. Funciona exactamente de la misma manera.

controls: los usuarios deben ser capaces de controlar la reproducción de video y audio; se debe utilizar el atributo controls para incluir la interfaz de control del navegador. Como mínimo la interfaz debe incluir una manera de empezar y terminar la

Unidad 4. Gestión Multimedia

reproducción, y ajustar el volumen.

Al párrafo dentro de la etiqueta <video> se lo llama fallback content (traducido el significado sería contenido de reserva), y será mostrado si el navegador desde el que se está accediendo a la página no soportase el elemento <video>, lo que permite proveer un fallback para navegadores más antiguos. Puede hacerse de la manera en que se requiera; en este caso, se proporciona un enlace directo al archivo de video, por lo que el usuario puede al menos acceder de alguna manera, independientemente del navegador que esté utilizando.

El elemento <audio> funciona exactamente de la misma forma que el elemento <video>, con algunas pequeñas diferencias que se analizarán. Un ejemplo sería:

```
<audio controls>
  <source src="perro.mp3" type="audio/mp3">
  <p>Tu navegador no soporta audio HTML5. Aquí esta el <a
href="perro.mp4">enlace del audio</a>.</p>
</audio>
```

Esto ocupa menos espacio que un reproductor de video, ya que no hay un componente visual; solo necesita mostrar los controles para reproducir el audio. Otras diferencias con respecto al video HTML es que el elemento <audio> no soporta los atributos width/height (altura/anchura) ya no hay un componente visual, pero más allá de esto, <audio> admite las mismas características que el <video>.

10. Íconos del navegador

Usualmente los sitios web poseen distintos elementos de personalización, entre ellos los iconos; es importante tener en cuenta que la mejor extensión para alojar los íconos a utilizar es el “.ico” ya que esto adaptará nuestro ícono al espacio en el que debe colocarse, es decir, será adaptado según la necesidad del navegador. Ahora cómo se agrega un ícono.

```
<link rel="shortcut icon" type="image/X-icon"
href="nombre_imagen.ico"/>
```

Con la etiqueta “link” se puede establecer enlaces a archivos CSS e íconos. Se utilizan tres atributos principales para definir el tipo de imagen que se estará colocando. Es importante tener en cuenta que el ícono debe encontrarse en la misma carpeta que el código, si no se enlazará una ruta a la misma.

Unidad 4. Gestión Multimedia

Para definir este ícono al lado del título de navegación utilizado, únicamente se debe colocar el código anterior dentro del <head></head> y listo, y así, ya se tiene el ícono en el sitio web.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Mi pagina</title>
    <link rel="shortcut icon" type="image/X-icon"
href="nombre_imagen.ico"/>
  </head>
  <body>
    <!-- Contenido de la pagina -->
  </body>
</html>
```

Unidad 4. Gestión Multimedia

Referencias bibliográficas

CSS básico - Aprende desarrollo web | MDN. (2022, 30 noviembre).
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics

CSS, jQuery y más. (s. f.). <https://es.slideshare.net/Rocinejos/css-jquery-gimp-y-ms>

Ejemplos de tablas. (s. f.). <https://www.uv.es/jac/guia/tablaeje.htm>

Fondos y bordes - Aprende desarrollo web | MDN. (2023, 8 marzo).
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Backgrounds_and_borders

Imágenes en HTML - Aprende desarrollo web | MDN. (2023, 11 junio).
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Multimedia_and_embedding/Images_in_HTML

Rendón, M. (2022). Imagen de fondo CSS: Con código de ejemplo HTML. freeCodeCamp.org. <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/imagen-de-fondo-css-con-codigo-de-ejemplo-html/>